Analiza Algoritmilor - Examen v2 **Nume:**
06.FEB.2023 **Grupă:**
Timp: 90 de minute

---

1. (5 puncte) Scrieți tabela de tranziții pentru o Mașină Turing cu alfabetul de input $\{0, 1\}$, care acceptă șirul primit doar dacă acesta conține și subșirul 10 și subșirul 01 (ordinea în care apar e irelevantă).

   Exemplu: "1101" conține și 10 și 01, deci e acceptat. "111000" conține 10, dar nu și 01, deci nu e acceptat.

2. (5 puncte) Considerați următoarea Mașină Turing:

	0	1	$\square$
$start$	$remember0, \square, \rightarrow$	$remember1, \square, \rightarrow$	$Y, \square, -$
$remember0$	$remember0, 0, \rightarrow$	$remember0, 1, \rightarrow$	$expect0, \square, \leftarrow$
$remember1$	$remember1, 0, \rightarrow$	$remember1, 1, \rightarrow$	$expect1, \square, \leftarrow$
$expect0$	$reset, \square, \leftarrow$	$N, 1, -$	$Y, \square, -$
$expect1$	$N, 0, -$	$reset, \square, \leftarrow$	$Y, \square, -$
$reset$	$reset, 0, \leftarrow$	$reset, 1, \leftarrow$	$start, \square, \rightarrow$

   Scrieți istoria computațională a mașinii pentru inputul: 010

3. (5 puncte) Fie funcția:

$$\texttt{f}(enc(M_1, M_2)) = \begin{cases} TRUE, & M_1[enc(M_2)] \equiv M_2[enc(M_1)] \\ FALSE, & altfel \end{cases}$$

   Demonstrați, folosind reduceri, că problema este nedecidabilă (i.e. $f \notin R$).

4. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei recurențe:

$$T(n) = 2T(\sqrt{n}) + log(n)$$

5. (5 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{O(log(n))}{\Omega(n^2))}$$

6. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei secvențe de cod, folosind o notație $Theta$ (n inițial va fi mereu cel puțin 1):

```
int f(int *arr, int n) {
    if (n <= 1) return arr[0];
    return f(arr, n/2) + f(arr + n/2, n/2);
}
```

7. (5 puncte) Fie f și g două funcții NPH. Dacă știm că $f \leq_p g$ și $g \leq_p SAT$, $g \leq_p h$, $h \leq_p f$, ce putem spune despre h?

8. (5 puncte) Scrieți axiomele pentru un operator:

   $\texttt{sumChildren} : BTree \to \mathbb{N}$

   care înlocuiește valorea fiecărui nod non-frunză, cu suma valorilor copiiilor, în mod recursiv.

9. (5 puncte) Demonstrați, folosind inducție structurală, că:

   $\forall t \in \texttt{BTree}, \texttt{height}(t) = \texttt{height}(\texttt{mirror}(t))$